

L'infini refusé de la puissance à l'acte

Sylvy Anscombe

Qu'est-ce que l'infini ?
Université Paris 1 — Panthéon-Sorbonne

sylvy.anscombe@imj-prg.fr
sylvyanscombe.com

Séance 1

Aujourd'hui

1. Le programme du semestre
2. Aristote : l'infini en puissance
3. Galilée : l'outil sans le pas
4. Bolzano et Gauss : deux siècles d'hésitation
5. Le choix : (B) contre (E)
6. Pour la séance 2

1. **Comparer sans compter.** Peut-on dire que deux ensembles infinis ont « la même taille » ? (séances 1–5)
2. **Ce qui échappe à la comparaison.** Pourquoi la théorie s’effondre-t-elle ? (séances 6–10)
3. **Ce qui échappe à la décision.** Que reste-t-il indécidable, et en quel sens ? (séances 11–12)

1. **Comparer sans compter.** Peut-on dire que deux ensembles infinis ont « la même taille » ? (séances 1–5)
2. **Ce qui échappe à la comparaison.** Pourquoi la théorie s'effondre-t-elle ? (séances 6–10)
3. **Ce qui échappe à la décision.** Que reste-t-il indécidable, et en quel sens ? (séances 11–12)

Règle des deux publics

Aux philosophes : vous ne serez jamais évaluées sur un calcul technique, mais vous devrez savoir *lire* une preuve.

Aux mathématiciennes : vous ne serez jamais évaluées sur une thèse philosophique, mais vous devrez savoir *identifier* une hypothèse implicite.

Cinq questions — trois minutes — anonyme

1. Y a-t-il autant de nombres pairs que d'entiers naturels? Justifiez en une phrase.
2. Y a-t-il autant de points dans un segment de 1 cm que dans un segment de 2 cm?
3. Y a-t-il autant de points dans un segment que dans un carré?
4. Existe-t-il des ensembles infinis de tailles différentes?
5. « L'infini existe. » Vrai, faux, ou la question est-elle mal posée?

Cinq questions — trois minutes — anonyme

1. Y a-t-il autant de nombres pairs que d'entiers naturels? Justifiez en une phrase.
2. Y a-t-il autant de points dans un segment de 1 cm que dans un segment de 2 cm?
3. Y a-t-il autant de points dans un segment que dans un carré?
4. Existe-t-il des ensembles infinis de tailles différentes?
5. « L'infini existe. » Vrai, faux, ou la question est-elle mal posée?

Aucune réponse n'est attendue. Aucune n'est jugée.

La moitié des réponses « fausses » sont celles d'Aristote, de Galilée et de Gauss.

τὸ ἄπειρον — littéralement : « sans terme »

Grec	Français	Sens
τὸ ἄπειρον (<i>apeiron</i>)	l'illimité, l'infini	sans πέρας, sans borne
δυνάμει (<i>dunamei</i>)	en puissance	comme le bois est « en puissance » une statue
ἐνεργείᾳ (<i>energeiai</i>)	en acte	comme la statue achevée

τὸ ἄπειρον — littéralement : « sans terme »

Grec	Français	Sens
τὸ ἄπειρον (<i>apeiron</i>)	l'illimité, l'infini	sans πέρας, sans borne
δυνάμει (<i>dunamei</i>)	en puissance	comme le bois est « en puissance » une statue
ἐνεργείᾳ (<i>energeiai</i>)	en acte	comme la statue achevée

Le mot est privatif

En grec, « infini » est un mot *négatif* : il dit un **manque**, non une grandeur. Aristote n'a donc pas à prouver que l'infini n'est pas un objet — la langue le lui accorde d'avance.

Cantor devra inventer un vocabulaire *positif* : ses « nombres **transfinis** », qu'il refuse d'appeler infinis.

Physique III, 4–8

Aristote **ne nie pas** l'infini. Il nie qu'il existe **en acte**. L'infini existe comme un processus qui ne s'achève pas.

Physique III, 4–8

Aristote **ne nie pas** l'infini. Il nie qu'il existe **en acte**. L'infini existe comme un processus qui ne s'achève pas.

La définition (III, 6)

Est infini ce dont, quelque quantité qu'on en prenne, il reste toujours quelque chose à prendre au-delà.

Physique III, 4–8

Aristote **ne nie pas** l'infini. Il nie qu'il existe **en acte**. L'infini existe comme un processus qui ne s'achève pas.

La définition (III, 6)

Est infini ce dont, quelque quantité qu'on en prenne, il reste toujours quelque chose à prendre au-delà.

L'image (III, 6)

L'être de l'infini est de l'ordre du devenir — comme celui du jour, ou des Jeux olympiques.

Cela *a lieu*. C'est bien réel. Mais ce n'est jamais là **tout entier**.

Une définition de forme logique, non quantitative

$$\forall P \subseteq A \text{ fini}, \quad \exists x \in A \quad P$$

Ce n'est pas un objet : c'est un **jeu d'alternance de quantificateurs**.

$$\forall P \subseteq A \text{ fini}, \quad \exists x \in A \quad P$$

Ce n'est pas un objet : c'est un **jeu d'alternance de quantificateurs**.

Ce qu'il faut retenir

Aristote formule ici, vingt-trois siècles à l'avance, la stratégie exacte de l'analyse epsilon-delta.

	Le procédé	La conclusion d'Aristote
Par addition	les nombres : toujours incrémentables, jamais achevés	il n'existe pas de nombre infini
Par division	la grandeur, le continu : toujours divisible, jamais épuisé	il n'existe pas de grandeur infinie

	Le procédé	La conclusion d'Aristote
Par addition	les nombres : toujours incrémentables, jamais achevés	il n'existe pas de nombre infini
Par division	la grandeur, le continu : toujours divisible, jamais épuisé	il n'existe pas de grandeur infinie

La symétrie est élégante. Elle est fausse.

$\aleph_0$ sera un **nombre** infini achevé (séance 5) $\mathbb{R}$ une **grandeur** infinie achevée (séance 4)

Les deux interdits d'Aristote tomberont — et ils tomberont *séparément*.

Physique III, 7

Les mathématiques n'ont pas besoin de l'infini actuel.

Les mathématiciens n'en ont pas besoin et ne s'en servent pas. Il leur suffit de disposer de grandeurs finies **aussi grandes qu'ils le veulent** — et toute grandeur peut être coupée dans le même rapport que la plus grande.

Physique III, 7

Les mathématiques n'ont pas besoin de l'infini actuel.

Les mathématiciens n'en ont pas besoin et ne s'en servent pas. Il leur suffit de disposer de grandeurs finies **aussi grandes qu'ils le veulent** — et toute grandeur peut être coupée dans le même rapport que la plus grande.

La force de l'argument

Aristote ne décrète pas l'interdiction : il affirme que les mathématiciens **n'en font rien**. C'est un argument par l'**inutilité** — donc empiriquement vérifiable.

Physique III, 7

Les mathématiques n'ont pas besoin de l'infini actuel.

Les mathématiciens n'en ont pas besoin et ne s'en servent pas. Il leur suffit de disposer de grandeurs finies **aussi grandes qu'ils le veulent** — et toute grandeur peut être coupée dans le même rapport que la plus grande.

La force de l'argument

Aristote ne décrète pas l'interdiction : il affirme que les mathématiciens **n'en font rien**. C'est un argument par l'**inutilité** — donc empiriquement vérifiable.

Question — à discuter

Aristote a-t-il raison ? Les mathématiques peuvent-elles se passer de l'infini actuel ?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell \quad \text{signifie} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad |u_n - \ell| < \varepsilon$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell \quad \text{signifie} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad |u_n - \ell| < \varepsilon$$

On ne parle que d'entiers particuliers et de réels particuliers — jamais de la **totalité achevée** de la suite.
Dans cette formule, le symbole ∞ **ne désigne aucun objet**.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell \quad \text{signifie} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad |u_n - \ell| < \varepsilon$$

On ne parle que d'entiers particuliers et de réels particuliers — jamais de la **totalité achevée** de la suite. Dans cette formule, le symbole ∞ **ne désigne aucun objet**.

Le retournement

La révolution epsilon-delta (1820–1870) est, en termes aristotéliens, une **victoire** de l'infini potentiel. La rupture de Cantor ne vient donc *pas* de la rigueur en analyse : elle vient du désir de **mesurer** des collections infinies.

On dit souvent : « d'Aristote à Gauss, rien ». C'est faux.

- Les **scolastiques** ont débattu de l'infini actuel avec une grande finesse — autour de la toute-puissance divine et de la création.
- Grégoire de Rimini (xiv^e s.) défend l'existence de multitudes **actuellement** infinies.

On dit souvent : « d'Aristote à Gauss, rien ». C'est faux.

- Les **scolastiques** ont débattu de l'infini actuel avec une grande finesse — autour de la toute-puissance divine et de la création.
- Grégoire de Rimini (xiv^e s.) défend l'existence de multitudes **actuellement** infinies.

Ce qui manquait n'était pas l'audace métaphysique.

C'était un **critère mathématique de comparaison**.

C'est exactement ce que Galilée va poser sur la table.

Discours concernant deux sciences nouvelles, Première journée

Salviati discute de la cohésion des corps et de la **composition du continu** : combien de parties, et de quelle sorte, dans un solide ?

La discussion sur les carrés parfaits n'est qu'un détour. Elle est devenue plus célèbre que son objet.

Discours concernant deux sciences nouvelles, Première journée

Salviati discute de la cohésion des corps et de la **composition du continu** : combien de parties, et de quelle sorte, dans un solide ?

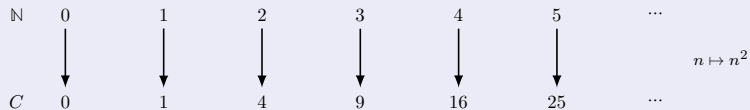
La discussion sur les carrés parfaits n'est qu'un détour. Elle est devenue plus célèbre que son objet.

Exercice 1

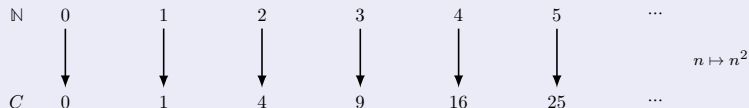
Soit $C = \{n^2 : n \in \mathbb{N}\}$ l'ensemble des carrés parfaits : 0, 1, 4, 9, 16, 25, ...

- (a) Montrer que $f : \mathbb{N} \rightarrow C, f(n) = n^2$, est une bijection.
- (b) Combien y a-t-il de carrés parfaits ≤ 100 ? $\leq 10\,000$? $\leq N$?
- (c) Soit d_N la proportion de carrés parfaits parmi $0, 1, \dots, N$. Calculer $\lim_{N \rightarrow \infty} d_N$.
- (d) **Les résultats de (a) et de (c) sont-ils contradictoires ?** Trois phrases au plus.
- (e) *Pour aller plus loin.* Exhiber une bijection entre C et l'ensemble P des entiers pairs. Que devient la notion de « proportion » ?

(a) L'appariement

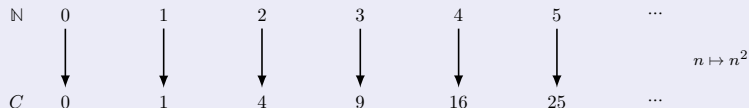


(a) L'appariement



- **Injective** : $n \mapsto n^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$, donc $m^2 = n^2 \Rightarrow m = n$.
- **Surjective** : par définition même de C .

(a) L'appariement



— **Injective** : $n \mapsto n^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$, donc $m^2 = n^2 \Rightarrow m = n$.

— **Surjective** : par définition même de C .

Tout entier a un carré. Tout carré a une racine. Rien ne reste de part ni d'autre.

(b)–(c) Et pourtant, ils sont rares



(b)–(c) Et pourtant, ils sont rares

Les entiers de 0 à 100 — les carrés parfaits en rouge



11 carrés sur 101 entiers

Les entiers de 0 à 400



21 carrés sur 401 entiers

(b)–(c) Et pourtant, ils sont rares

Les entiers de 0 à 100 — les carrés parfaits en rouge



11 carrés sur 101 entiers

Les entiers de 0 à 400



21 carrés sur 401 entiers

$$d_N = \frac{\lfloor \sqrt{N} \rfloor + 1}{N + 1} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

(d) Y a-t-il contradiction ?

Non. Aucune.

(d) Y a-t-il contradiction ?

Non. Aucune.

Deux invariants différents, tous deux parfaitement rigoureux

La densité d

Mesure comment C est *distribué dans* $\mathbb{N}$.

Relative à un *ambient* et à un *ordre*.

Retirez $\mathbb{N}$: d n'a plus de sens.

La bijection

Compare $\mathbb{N}$ et C comme deux ensembles *nus*.

Ne demande **aucun ambient**.

Survivra à la généralisation.

(d) Y a-t-il contradiction ?

Non. Aucune.

Deux invariants différents, tous deux parfaitement rigoureux

La densité d

Mesure comment C est *distribué dans* $\mathbb{N}$.

Relative à un **ambient** et à un **ordre**.

Retirez $\mathbb{N}$: d n'a plus de sens.

La bijection

Compare $\mathbb{N}$ et C comme deux ensembles *nus*.

Ne demande **aucun ambient**.

Survivra à la généralisation.

La phrase à retenir

Cantor ne montrera pas que la densité est **fausse**.
Il montrera qu'elle ne répond pas à la **question posée**.

(d) Y a-t-il contradiction ?

Non. Aucune.

Deux invariants différents, tous deux parfaitement rigoureux

La densité d

Mesure comment C est *distribué dans* $\mathbb{N}$.

Relative à un ambiant et à un ordre.

Retirez $\mathbb{N}$: d n'a plus de sens.

La bijection

Compare $\mathbb{N}$ et C comme deux ensembles *nus*.

Ne demande **aucun ambiant**.

Survivra à la généralisation.

La phrase à retenir

Cantor ne montrera pas que la densité est **fausse**.
Il montrera qu'elle ne répond pas à la **question posée**.

(e)

$P \rightarrow C, 2n \mapsto n^2$ est une bijection. Or $d(P) = \frac{1}{2}$ et $d(C) = 0$: **deux ensembles en bijection peuvent avoir des densités différentes**.

Galilée établit (a). Il établit aussi (c). Et il **ne conclut pas** que $\mathbb{N}$ et C ont la même taille.

Galilée établit (a). Il établit aussi (c). Et il **ne conclut pas** que $\mathbb{N}$ et C ont la même taille.

Les mots égal, plus grand, plus petit n'ont aucun sens pour les quantités infinies. Ils sont des prédicats du fini.

Galilée établit (a). Il établit aussi (c). Et il **ne conclut pas** que $\mathbb{N}$ et C ont la même taille.

Les mots égal, plus grand, plus petit n'ont aucun sens pour les quantités infinies. Ils sont des prédicats du fini.

Il a l'outil. Il a la démonstration. Il a le résultat.

Il lui manque un seul geste — et ce geste **n'est pas mathématique**.

Galilée établit (a). Il établit aussi (c). Et il **ne conclut pas** que $\mathbb{N}$ et C ont la même taille.

Les mots égal, plus grand, plus petit n'ont aucun sens pour les quantités infinies. Ils sont des prédicats du fini.

Il a l'outil. Il a la démonstration. Il a le résultat.

Il lui manque un seul geste — et ce geste **n'est pas mathématique**.

Question — à discuter

Galilée tient l'outil de Cantor entre les mains, en 1638 — deux cent cinquante ans avant Cantor.

Pourquoi ne fait-il pas le pas ?

Les Paradoxes de l'infini, posthume, 1851

1. Il **affirme** l'infini actuel — contre Aristote, contre Gauss. Les « paradoxes » sont pour lui des difficultés à **dissoudre**, non des preuves d'impossibilité.
2. Il travaille avec des collections **comme objets**, et fixe le vocabulaire : *Menge* (ensemble), *Vielheit* (multiplicité).
3. Il remarque qu'une application affine met en correspondance un-à-un les points de deux intervalles de **longueurs différentes**.

Les Paradoxes de l'infini, posthume, 1851

1. Il **affirme** l'infini actuel — contre Aristote, contre Gauss. Les « paradoxes » sont pour lui des difficultés à **dissoudre**, non des preuves d'impossibilité.
2. Il travaille avec des collections **comme objets**, et fixe le vocabulaire : *Menge* (ensemble), *Vielheit* (multiplicité).
3. Il remarque qu'une application affine met en correspondance un-à-un les points de deux intervalles de **longueurs différentes**.

Et pourtant

Il **refuse encore d'en conclure l'égalité des multiplicités**. Il cherche à sauver une forme de proportionnalité — le second intervalle doit bien être « deux fois » le premier.

	Infini actuel accepté ?	Bijection connue ?	Bijection = critère d'égalité ?
Aristote	non	—	—

	Infini actuel accepté ?	Bijection connue ?	Bijection = critère d'égalité ?
Aristote	non	—	—
Galilée	ambigu	oui	non

	Infini actuel accepté ?	Bijection connue ?	Bijection = critère d'égalité ?
Aristote	non	—	—
Galilée	ambigu	oui	non
Bolzano	oui	oui	non

	Infini actuel accepté ?	Bijection connue ?	Bijection = critère d'égalité ?
Aristote	non	—	—
Galilée	ambigu	oui	non
Bolzano	oui	oui	non
Dedekind–Cantor	oui	oui	oui

	Infini actuel accepté ?	Bijection connue ?	Bijection = critère d'égalité ?
Aristote	non	—	—
Galilée	ambigu	oui	non
Bolzano	oui	oui	non
Dedekind–Cantor	oui	oui	oui

La leçon

Chaque colonne est une **décision séparée**. On peut accepter l'infini actuel et refuser la bijection comme critère — Bolzano le fait. On peut connaître la bijection et rester agnostique sur l'infini actuel — Galilée le fait.

La dernière colonne est la seule qui ait jamais été vraiment difficile. C'est aussi la seule qui soit purement mathématique.

Le texte

« Was nun aber Ihren Beweis für 1) betrifft, so protestire ich zuvörderst gegen den Gebrauch einer unendlichen Grösse als einer Vollendeten, welcher in der Mathematik niemals erlaubt ist. »

Je proteste contre l'usage d'une grandeur infinie comme d'une chose **achevée**, ce qui n'est **jamais permis** en mathématiques.

Le texte

« Was nun aber Ihren Beweis für 1) betrifft, so protestire ich zuvörderst gegen den Gebrauch einer unendlichen Grösse als einer Vollendeten, welcher in der Mathematik niemals erlaubt ist. »

Je proteste contre l'usage d'une grandeur infinie comme d'une chose **achevée**, ce qui n'est **jamais permis** en mathématiques.

Et il ajoute que l'infini n'est qu'une « **Façon de parler** » — expression qu'il écrit **en français** dans son texte allemand.

Le texte

« Was nun aber Ihren Beweis für 1) betrifft, so protestire ich zuvörderst gegen den Gebrauch einer unendlichen Grösse als einer Vollendeten, welcher in der Mathematik niemals erlaubt ist. »

Je proteste contre l'usage d'une grandeur infinie comme d'une chose **achevée**, ce qui n'est **jamais permis** en mathématiques.

Et il ajoute que l'infini n'est qu'une « **Façon de parler** » — expression qu'il écrit **en français** dans son texte allemand.

Trois remarques

- C'est, mot pour mot, la doctrine de *Physique* III, 7 : deux mille deux cents ans sans déplacement.
- Ce n'est pas un théologien, mais le mathématicien le plus considérable de son siècle — et c'est un interdit professionnel (*niemals erlaubt*).
- L'ironie : c'est dans sa propre descendance — Dirichlet, puis Dedekind — que naîtra l'infini actuel.

(B) $A \approx B \iff \exists f: A \rightarrow B$ bijective

Galilée, Bolzano, Cantor

$$(B) \quad A \approx B \iff \exists f: A \rightarrow B \text{ bijective}$$

Galilée, Bolzano, Cantor

$$(E) \quad A \subsetneq B \implies A \text{ est strictement plus petit que } B$$

Euclide, *omne totum est maius sua parte*

$$(B) \quad A \approx B \iff \exists f: A \rightarrow B \text{ bijective}$$

Galilée, Bolzano, Cantor

$$(E) \quad A \subsetneq B \implies A \text{ est strictement plus petit que } B$$

Euclide, *omne totum est maius sua parte*

D'où vient (E)

(E) n'est pas une intuition vague : *le tout est plus grand que la partie* est la **cinquième notion commune** des *Éléments* (dans le texte de Heiberg ; la huitième dans le manuscrit d'Oxford).

Galilée et Bolzano ne se heurtent pas à un préjugé : ils se heurtent à un **axiome explicite**, vieux de deux mille ans, du texte fondateur de la discipline. Renoncer à (E) n'est pas corriger une erreur — c'est amputer Euclide.

Theorem

Pour les ensembles infinis, (B) et (E) sont incompatibles.

Theorem

Pour les ensembles infinis, (B) et (E) sont incompatibles.

Démonstration.

Prenons $C \subsetneq \mathbb{N}$ — l'inclusion est stricte, car $2 \notin C$.

- Par **(E)** : C est strictement plus petit que $\mathbb{N}$.
- Par **(B)** et l'exercice 1(a) : $C \approx \mathbb{N}$.

Contradiction. ■



Theorem

Pour les ensembles infinis, (B) et (E) sont incompatibles.

Démonstration.

Prenons $C \subsetneq \mathbb{N}$ — l'inclusion est stricte, car $2 \notin C$.

- Par **(E)** : C est strictement plus petit que $\mathbb{N}$.
- Par **(B)** et l'exercice 1(a) : $C \approx \mathbb{N}$.

Contradiction. ■



Toute la difficulté historique tient en **une ligne**. Ce qui a pris deux siècles et demi n'était pas la preuve — c'était l'acceptation de sa conclusion.

Galilée, Bolzano

Renoncent à **(B)** *comme critère*.

Ils gardent Euclide et déclarent la comparaison impossible ou déformée.

Le coût : l'infini devient inanalysable. Il n'y aura jamais de théorie.

Dedekind, Cantor

Renoncent à **(E)**.

La notion commune d'Euclide devient un théorème **du fini seulement**.

Le gain : tout le reste de ce cours.

Galilée, Bolzano

Renoncent à **(B)** *comme critère*.

Ils gardent Euclide et déclarent la comparaison impossible ou déformée.

Le coût : l'infini devient inanalysable. Il n'y aura jamais de théorie.

Dedekind, Cantor

Renoncent à **(E)**.

La notion commune d'Euclide devient un théorème **du fini seulement**.

Le gain : tout le reste de ce cours.

Definition (Dedekind, 1888, § V, n° 64)

A est **infini** si et seulement s'il existe $A' \subsetneq A$ et une bijection $A \rightarrow A'$.

Galilée, Bolzano

Renoncent à **(B)** *comme critère*.

Ils gardent Euclide et déclarent la comparaison impossible ou déformée.

Le coût : l'infini devient inanalysable. Il n'y aura jamais de théorie.

Dedekind, Cantor

Renoncent à **(E)**.

La notion commune d'Euclide devient un théorème **du fini seulement**.

Le gain : tout le reste de ce cours.

Definition (Dedekind, 1888, § V, n° 64)

A est **infini** si et seulement s'il existe $A' \subsetneq A$ et une bijection $A \rightarrow A'$.

Vérification

$\mathbb{N}$ est infini, avec $A' = C$ et $f(n) = n^2$. **L'exercice 1 est donc la première application de la définition.**

Ce que Galilée prenait pour la preuve que l'infini est **incomparable**,
Dedekind le prend pour la **définition** de l'infini.

Ce que Galilée prenait pour la preuve que l'infini est **incomparable**,
Dedekind le prend pour la **définition** de l'infini.

Le même fait mathématique, lu dans deux sens opposés.

**Il n'y a pas eu de découverte entre 1638 et 1888.
Il y a eu un renoncement.**

1. Lire *Physique* III, 6 (207a–207b) — deux pages.
2. Rédiger **dix lignes** : « Aristote soutient que les mathématiques n'ont pas besoin de l'infini en acte. Avait-il raison ? » Une seule consigne : distinguez « n'en a pas besoin » de « n'en veut pas ».
3. Exhiber une bijection entre $\mathbb{N}$ et l'un de ses sous-ensembles stricts — **autre que les carrés, autre que les pairs**.
4. *Facultatif*. Un hôtel a une chambre par entier naturel, toutes occupées. Un nouveau client arrive. Que faites-vous ?

1. Lire *Physique* III, 6 (207a–207b) — deux pages.
2. Rédiger **dix lignes** : « Aristote soutient que les mathématiques n'ont pas besoin de l'infini en acte. Avait-il raison ? » Une seule consigne : distinguez « n'en a pas besoin » de « n'en veut pas ».
3. Exhiber une bijection entre $\mathbb{N}$ et l'un de ses sous-ensembles stricts — **autre que les carrés, autre que les pairs.**
4. *Facultatif*. Un hôtel a une chambre par entier naturel, toutes occupées. Un nouveau client arrive. Que faites-vous ?

Bibliographie de la séance

- Aristote, *Physique*, livre III — trad. Pellegrin, GF.
- Galilée, *Discours concernant deux sciences nouvelles* — trad. Clavelin, PUF.
- Bolzano, *Les paradoxes de l'infini* — trad. H. Sinaceur, Seuil.
- Dedekind, *La création des nombres* — trad. Benis-Sinaceur, Vrin.

Séance 2

Ensembles, applications, et trois espèces de paradoxe

Puis : l'hôtel de Hilbert.